

MICROECONOMIA II

Resumo completo para a Prova 1

Equilíbrio Geral • Caixa de Edgeworth • Lei de Walras • Monopólio • Bem-estar •
Discriminação de preços

Disciplina: CE-362D — Microeconomia II

Universidade: Instituto de Economia — Unicamp

Prova 1: 23 de setembro de 2026 (data indicada no programa)

Como usar este resumo

Leia a intuição antes da álgebra; depois refaça os exercícios sem consultar o gabarito. Os gráficos foram reconstruídos a partir dos números dos slides de revisão, da Lista 1 e do material de excedente. Quando a fonte não fornece uma informação necessária, isso é indicado explicitamente.

Base documental utilizada: Revisao_EGeMONO.pdf; lista1.pdf; excedente.pdf; _Programa_Micro II_2S_2025.pdf. O programa geral também contém Teoria dos Jogos e Incerteza, mas o material específico de revisão e a Lista 1 delimitam a P1 em Equilíbrio Geral e Monopólio.

Sumário

1. Escopo provável da P1 e mapa do material
2. Equilíbrio geral em uma economia de trocas
3. Caixa de Edgeworth, eficiência e curva de contrato
4. Álgebra do equilíbrio e Lei de Walras
5. Monopólio: decisão, receita marginal e elasticidade
6. Bem-estar: concorrência versus monopólio
7. Discriminação de preços
8. Método de resolução e pegadinhas
9. Exercícios para resolver
10. Gabaritos comentados
11. Formulário e checklist final

Resultado mais importante para memorizar

Equilíbrio Geral: os preços relativos coordenam as decisões individuais e zeram a demanda excedente.

Monopólio: a firma escolhe Q onde $RMg = CMg$ e depois lê P na demanda; por isso, em geral, $P > CMg$ e Q é menor que na concorrência perfeita.

1. Escopo provável da P1 e mapa do material

O programa de Microeconomia II enumera quatro blocos: Equilíbrio Geral; Estruturas de Mercado e Estratégia Competitiva; Teoria dos Jogos; e Incerteza. Entretanto, a aula de revisão fornecida é explicitamente “Equilíbrio Geral e Monopólio”, e a Lista 1 cobra equilíbrio geral, monopólio, custos multiproduto e discriminação de preços. Portanto, este PDF prioriza esse recorte, sem afirmar que os demais blocos estejam fora da disciplina inteira.

Fonte	Conteúdo identificado	Uso neste resumo
Revisao_EGeMONO.pdf	Leiloeiro walrasiano; equilíbrio parcial/geral; Pareto; caixa de Edgeworth; álgebra; Lei de Walras; monopólio; elasticidade; markup; bem-estar; discriminação 1º–3º graus.	Fonte principal da teoria e dos exemplos numéricos.
lista1.pdf	Questões de troca pura, demandas Cobb–Douglas/Leontief, curva de contrato, monopólio, duas fábricas e discriminação.	Modelo de exercícios e notação da prova.
excedente.pdf	Comparação competitiva/monopólio: $P = 100 - 2Q$ e $CMg = 10 + 3Q$; EC, EP, ET e PPM.	Cálculos de bem-estar e gráfico de áreas.
Programa	Objetivos, ementa, organização e datas.	Contextualização; não especifica isoladamente o conteúdo da P1.

Atenção sobre o recorte

O programa geral menciona concorrência perfeita, concorrência monopolística, oligopólios e teoria dos jogos. Eles aparecem na ementa anual, mas não são desenvolvidos no material específico de revisão anexado. Por isso, não são tratados aqui como conteúdo confirmado da P1.

2. Equilíbrio geral em uma economia de trocas

Equilíbrio parcial estuda um mercado isoladamente, mantendo os demais constantes. Equilíbrio geral reconhece que preços e quantidades de todos os mercados são determinados simultaneamente: uma mudança em um mercado altera a renda, a demanda e os preços relativos nos outros.

2.1 Modelo básico

- Dois ou mais consumidores, dois ou mais bens e dotações iniciais.
- Cada consumidor escolhe a cesta que maximiza sua utilidade dentro da restrição orçamentária.
- A oferta total de cada bem é a soma das dotações iniciais, no modelo de trocas puras.
- Um equilíbrio walrasiano é um vetor de preços e uma alocação em que cada agente otimiza e todos os mercados são factíveis/limpos.

O leiloeiro walrasiano anuncia um vetor de preços. Se a demanda excedente de um bem for positiva, o preço sobe; se for negativa, o preço cai. O processo de ajuste, ou tâtonnement, continua até que a demanda agregada coincida com a oferta em todos os mercados. As transações ocorrem apenas no equilíbrio.

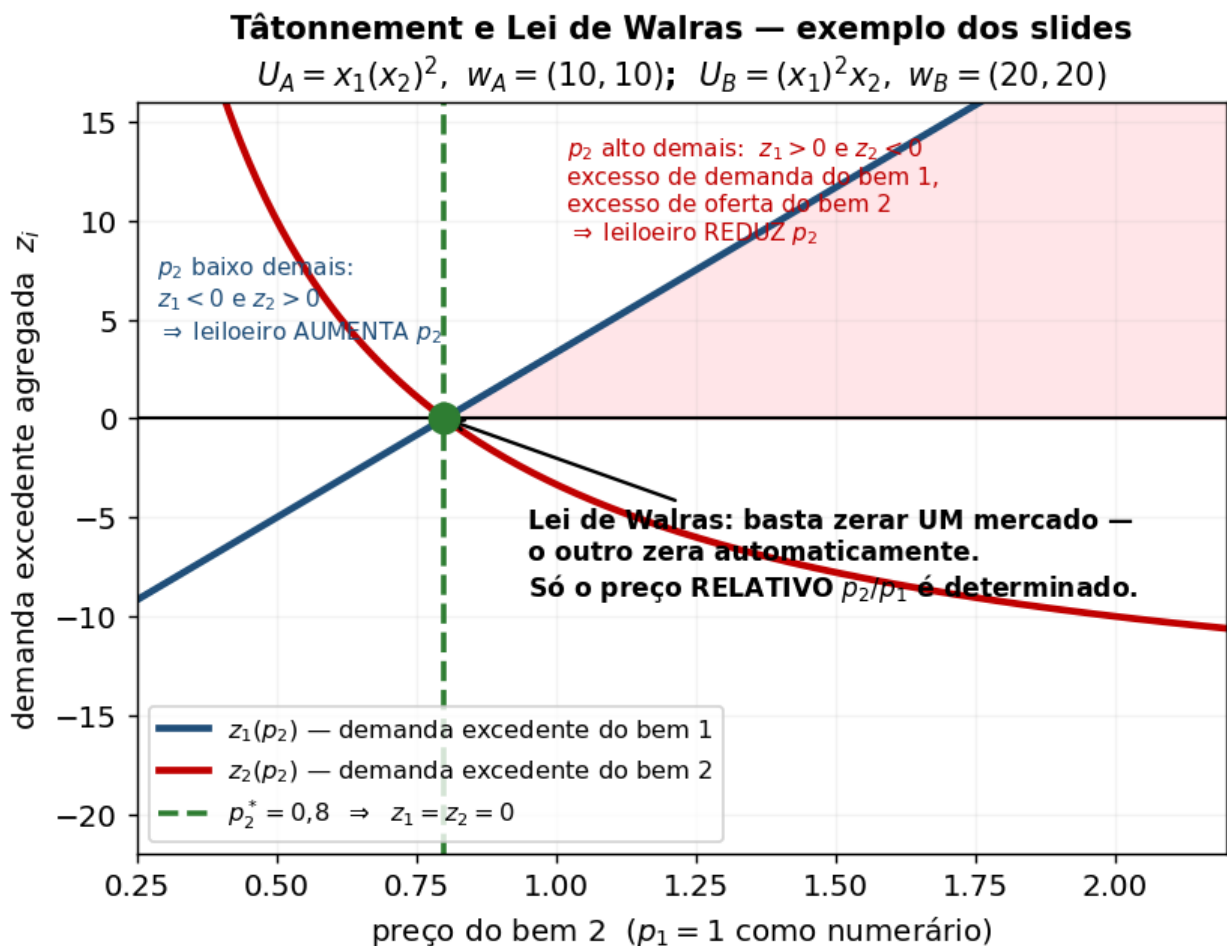


Figura. Demanda excedente e ajuste de preços no exemplo numérico dos slides. O preço absoluto é normalizado; o que importa é o preço relativo.

2.2 Factibilidade, dotações e demanda líquida

Factibilidade: $\sum_i x^1_i = \sum_i w^1_i$ e $\sum_i x^2_i = \sum_i w^2_i$

Demanda líquida do agente i no bem k : $e_{ki} = x_{ki} - w_{ki}$

Demanda excedente agregada: $z_k(p) = \sum_i e_{ki}(p) = \sum_i x_{ki}(p) - \sum_i w_{ki}$

Interpretação: $e_{ki} > 0$ significa que o agente é demandante líquido do bem k ; $e_{ki} < 0$ significa que ele oferece parte de sua dotação. No equilíbrio, a soma das demandas líquidas é zero para cada bem.

3. Caixa de Edgeworth, eficiência e curva de contrato

A caixa de Edgeworth representa todas as alocações factíveis entre dois agentes e dois bens. A origem do agente A fica no canto inferior esquerdo; a origem do agente B fica no canto superior direito. Um ponto dentro da caixa informa simultaneamente a cesta de A e, por complementaridade, a cesta de B.

3.1 Dotação inicial e trocas mutuamente benéficas

- A dotação inicial é o ponto de partida, não necessariamente eficiente.
- Se as TMS dos agentes forem diferentes, existe espaço para uma troca que pode melhorar ambos.
- A troca termina quando as TMS se igualam, ou quando se chega a uma solução de canto/kink que já não permite melhoria conjunta.

A Taxa Marginal de Substituição (TMS) mede quanto de um bem o consumidor aceita abrir mão para obter uma unidade adicional do outro, mantendo a utilidade constante. Em uma solução interior:

TMS_i = $UMg^{1i} / UMg^{2i} = p_1 / p_2$

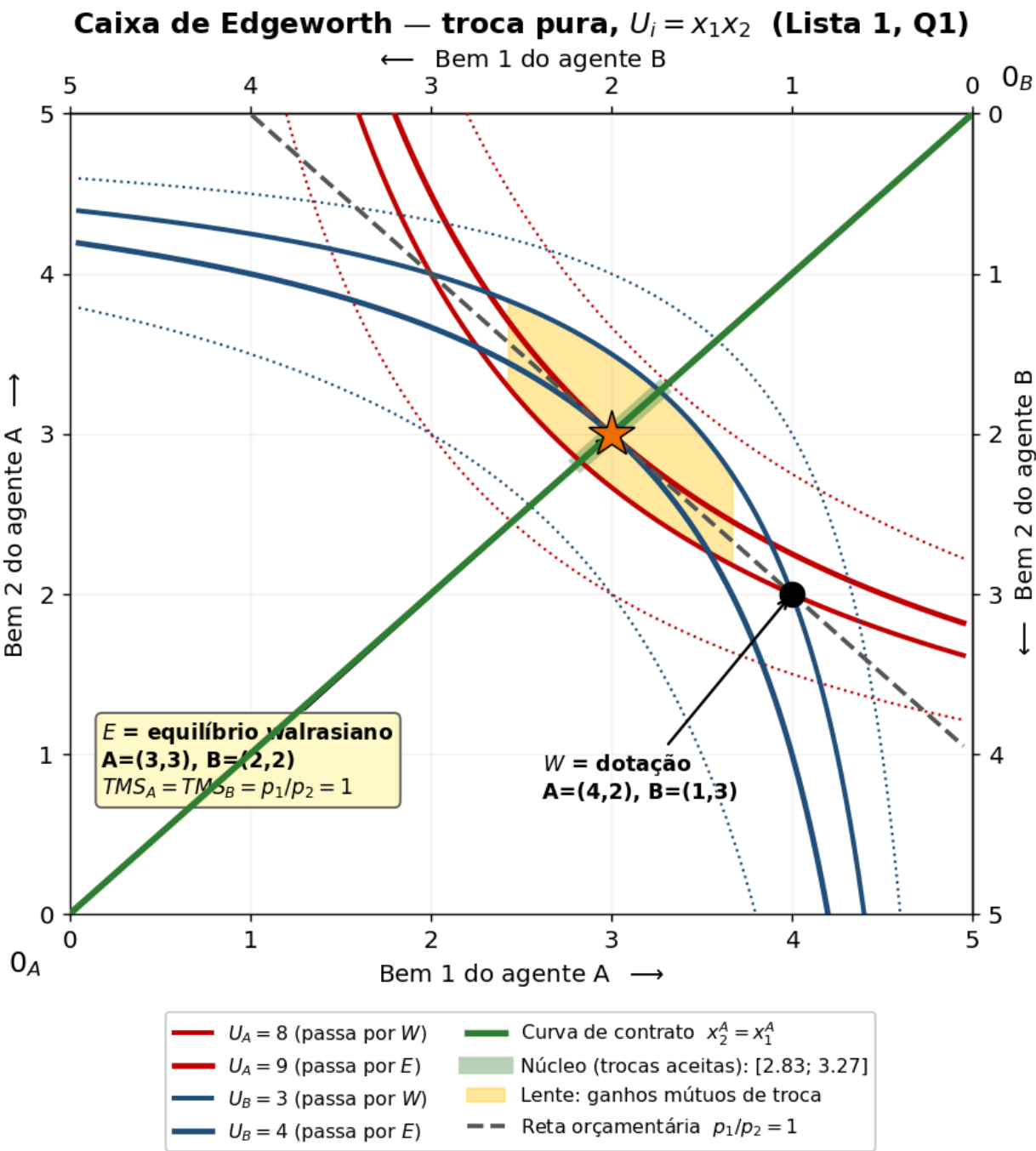


Figura. Caixa de Edgeworth construída para a Questão 1 da Lista 1: totais (5,5), A com (4,2), B com (1,3), $U_i = x_1x_2$. O equilíbrio é $A=(3,3)$, $B=(2,2)$.

3.2 Curva de contrato e Pareto

A curva de contrato é o conjunto das alocações Pareto-eficientes: pontos em que não é possível aumentar a utilidade de um agente sem reduzir a do outro. Ela não significa “justiça”. Uma alocação pode ser eficiente e extremamente desigual, como um canto da caixa em que um agente possui todos os bens.

Para soluções interiores: $TMS_A = TMS_B$

Em uma economia com produção, a condição de eficiência também relaciona as TMS dos consumidores à taxa marginal de transformação. Isso não é necessário para os exercícios de troca pura da Lista 1.

3.3 Exemplo Cobb-Douglas da Lista 1

Na Questão 1, $U_A = x_1A x_2A$ e $U_B = x_1B x_2B$, com $w_A=(4,2)$ e $w_B=(1,3)$. A oferta total é (5,5). Na dotação inicial, $TMS_A = 2$ e $TMS_B = 1/3$. Como são diferentes, há ganhos de troca.

Para $U=x_1x_2$: $x_1^* = 1/2 \cdot m/p_1$ e $x_2^* = 1/2 \cdot m/p_2$

Com $p_1/p_2=1$, as rendas são $m_A=6$ e $m_B=4$. Logo A demanda (3,3), B demanda (2,2), e os mercados fecham. No equilíbrio, $TMS_A=TMS_B=1$.

Leitura econômica do gráfico

A dotação W está dentro da lente de ganhos mútuos: ambos podem melhorar trocando. O ponto E está na curva de contrato e também no núcleo compatível com a dotação inicial. A reta orçamentária indica as cestas que têm o mesmo valor aos preços de equilíbrio.

4. Álgebra do equilíbrio e Lei de Walras

O procedimento algébrico da prova é quase sempre o mesmo. A maior fonte de erro é usar a renda como se fosse um número fixo quando, na economia de trocas, a renda é o valor da dotação aos preços vigentes.

4.1 Roteiro mecânico

Passo	O que fazer
1	Escrever a renda de cada agente: $m_i = p_1w_1^i + p_2w_2^i$.
2	Resolver a escolha ótima: $TMS_i = p_1/p_2$ e substituir na restrição orçamentária.
3	Obter as demandas $x_i^*(p)$ e somá-las.
4	Impor market clearing em um mercado e normalizar um preço, por exemplo $p_1=1$.
5	Usar a Lei de Walras para conferir o outro mercado.

4.2 Regra Cobb-Douglas

$U(x_1, x_2) = x_1^\alpha x_2^\beta \Rightarrow x_1^* = [\alpha/(\alpha+\beta)] \cdot m/p_1$; $x_2^* = [\beta/(\alpha+\beta)] \cdot m/p_2$

Cada agente gasta a fração $\alpha/(\alpha+\beta)$ da renda no bem 1 e $\beta/(\alpha+\beta)$ no bem 2. Essa regra é muito útil na Lista 1.

4.3 Exemplo numérico dos slides

Dados: $U_A = x_1A(x_2A)^2$, $w_A=(10,10)$; $U_B = (x_1B)^2x_2B$, $w_B=(20,20)$. Normalize $p_1=1$ e encontre p_2 .

A: $TMS_A = x_2/(2x_1) = 1/p_2 \Rightarrow x_2A = 2x_1A/p_2$

$m_A=10+10p_2 \Rightarrow x_1A=10(1+p_2)/3$; $x_2A=20(1+p_2)/(3p_2)$

B: $x_1B=40(1+p_2)/3$; $x_2B=20(1+p_2)/(3p_2)$

Mercado 1: $10(1+p_2)/3 + 40(1+p_2)/3 = 30 \Rightarrow p_2 = 0,8$

Com $p_2=0,8$: A consome (6,15), B consome (24,15). A é ofertante líquido do bem 1 e demandante líquida do bem 2; B faz o oposto. A soma das demandas é (30,30), igual à soma das dotações.

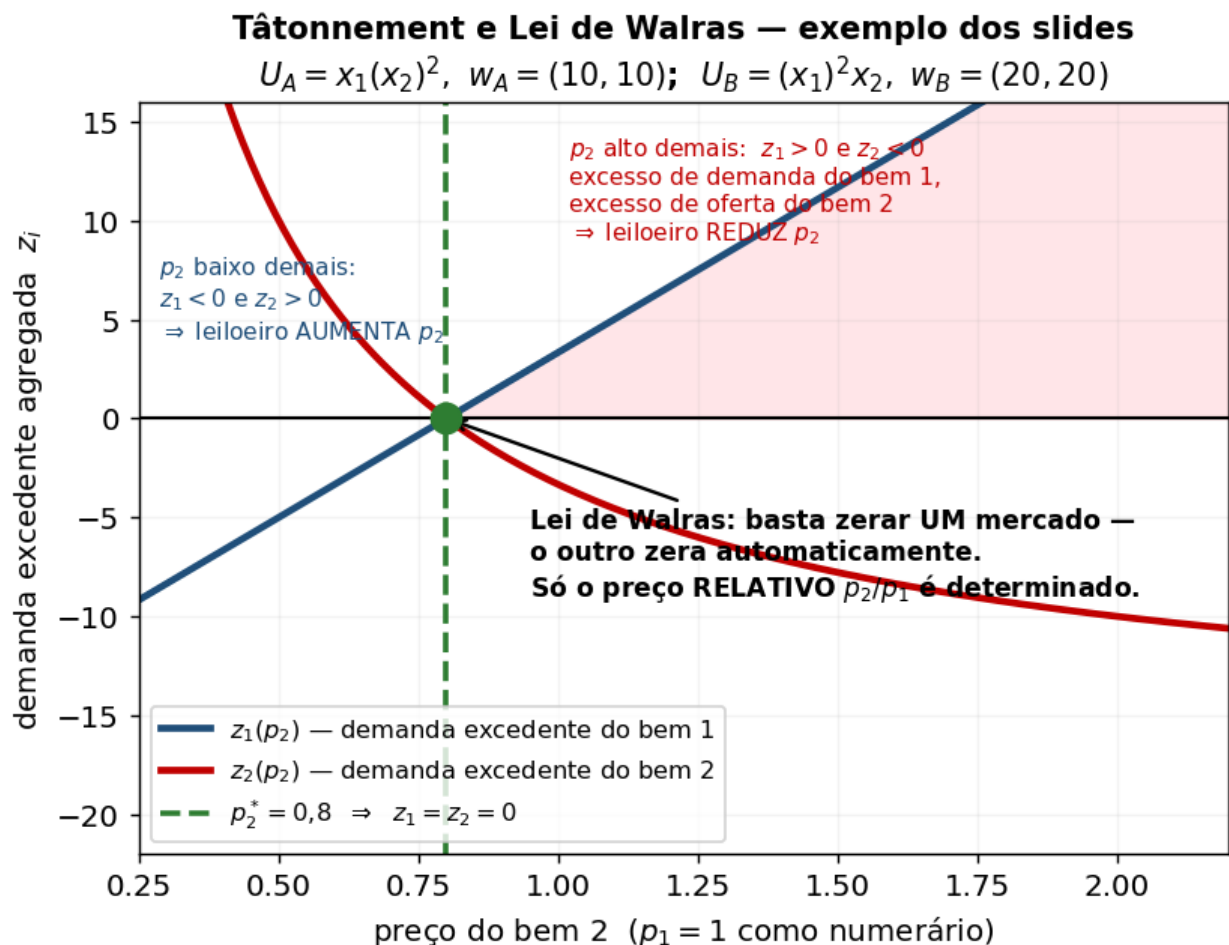


Figura. No ponto $p_2^*=0,8$, as duas demandas excedentes se anulam no exemplo dos slides.

4.4 Lei de Walras

$\sum_k p_k z_k(p) = 0$ para todo vetor de preços p

Se existem dois mercados e um está em equilíbrio, a Lei de Walras garante que o outro também está, desde que as restrições orçamentárias sejam respeitadas. Por isso, em dois bens, basta limpar um mercado. O preço absoluto não é determinado: multiplicar todos os preços pelo mesmo número não altera escolhas. Normaliza-se um preço como numerário.

Não confunda

Lei de Walras não diz que cada mercado está em equilíbrio para qualquer preço. Ela diz que o valor do excesso de demanda agregado é zero para qualquer preço; se $n-1$ mercados estão limpos, o último também estará.

5. Monopólio: decisão, receita marginal e elasticidade

O monopolista é price maker: enfrenta a demanda de mercado e escolhe a quantidade que maximiza $\pi(Q) = RT(Q) - CT(Q)$. Ele não escolhe simultaneamente preço e quantidade de forma independente; a demanda liga os dois.

5.1 Receita marginal

$$RT(Q) = P(Q) \cdot Q$$

$$RMg(Q) = dRT/dQ = P(Q) + P'(Q) \cdot Q$$

O segundo termo é o efeito-preço: para vender mais, a firma reduz o preço de todas as unidades. É por isso que RMg fica abaixo da demanda quando a demanda é descendente.

Demanda linear × Receita Marginal: a RMg tem o dobro da inclinação

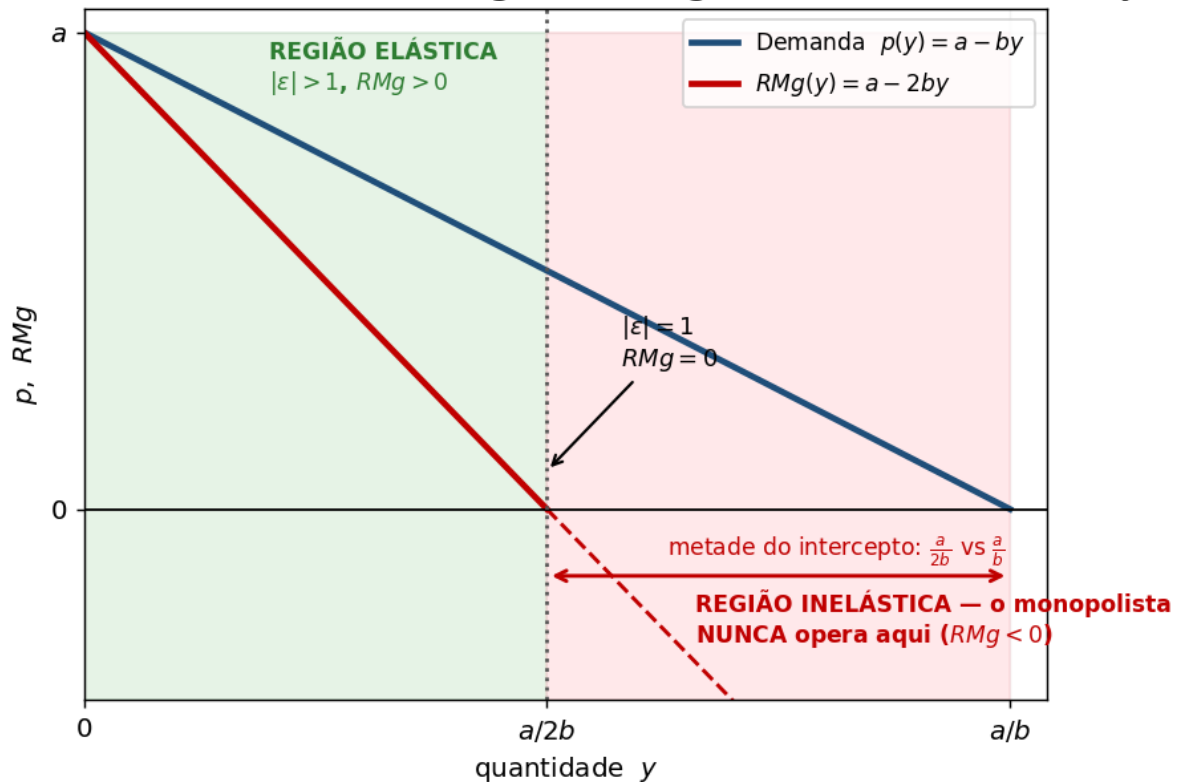


Figura. Para demanda linear $P=a-bQ$, $RMg=a-2bQ$: mesmo intercepto vertical e inclinação duas vezes maior.

5.2 Condição de ótimo e curva de oferta

Condição de primeira ordem: $RMg(Q_m) = CMg(Q_m)$

Preço: $P_m = P(Q_m)$ (leia na curva de demanda, não na RMg)

Lucro: $\pi_m = [P_m - CMe(Q_m)] \cdot Q_m$

A curva de oferta da concorrência perfeita é derivada do CMg acima do mínimo do CMe. Um monopolista não possui uma curva de oferta independente: a quantidade ótima depende da demanda e do custo.

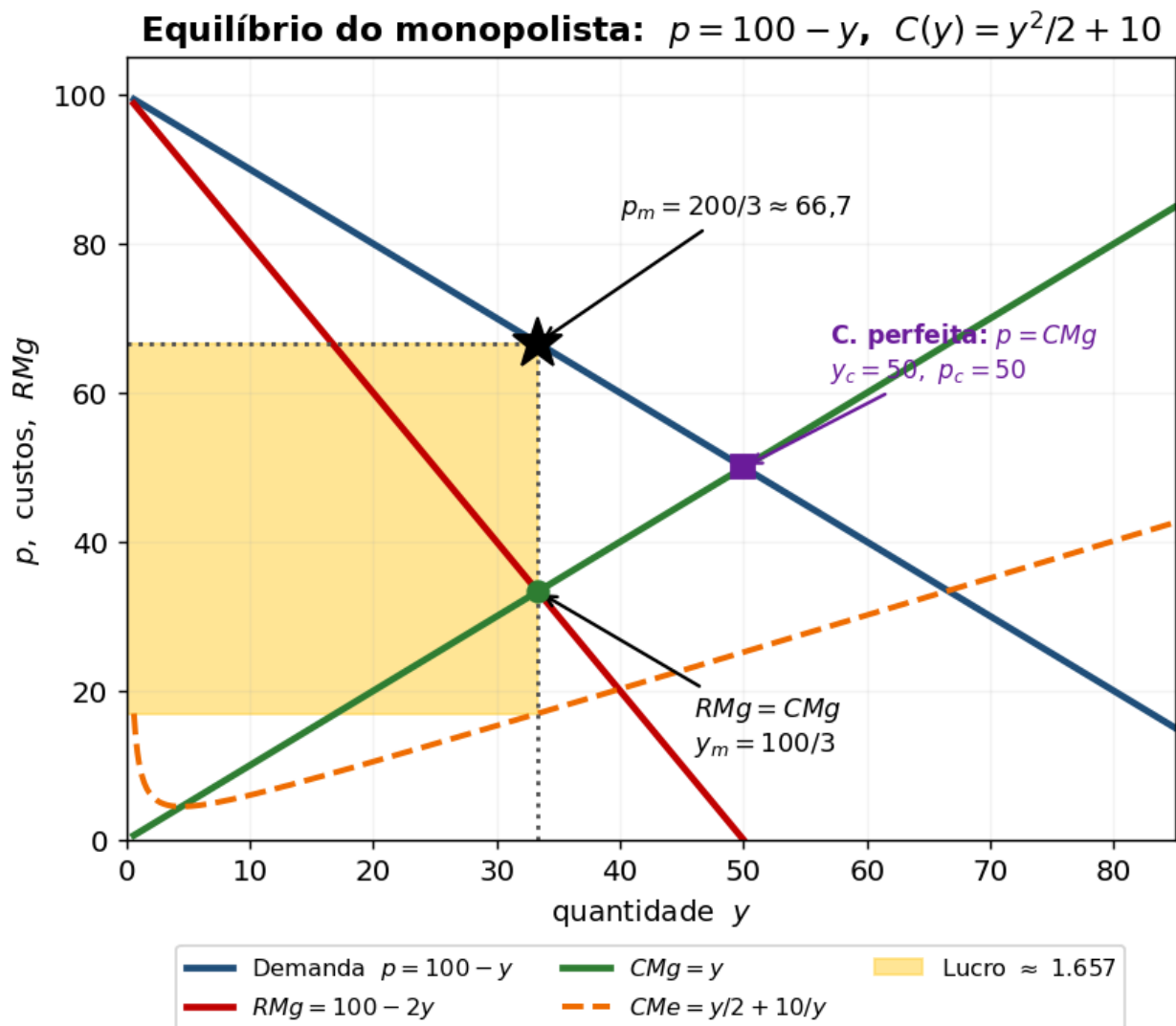


Figura. Exemplo dos slides: $P=100-y$, $C=y^2/2+10$. O monopólio produz $y_m=100/3$ e cobra $p_m=200/3$; a referência competitiva é $y_c=50$, $p_c=50$.

5.3 Elasticidade e markup

$$RMg = P \cdot (1 + 1/\epsilon) = P \cdot (1 - 1/|\epsilon|), \text{ com } \epsilon < 0$$

$$RMg = CMg \Rightarrow P/CMg = 1/[1 - 1/|\epsilon|]$$

O markup aumenta quando a demanda fica menos elástica. O monopolista sempre opera na região elástica: se $|\epsilon| < 1$, $RMg < 0$; reduzir Q aumenta a receita e reduz o custo.

Exemplo linear rápido

$$P=100-Q; C(Q)=Q^2/2+10 \Rightarrow RMg=100-2Q; CMg=Q$$

$$100-2Q=Q \Rightarrow Q_m=100/3 \approx 33,33; P_m=100-100/3=200/3 \approx 66,67$$

A margem é $P-CMg=200/3-100/3=100/3$. O lucro é positivo porque o preço está acima do custo médio no Q escolhido.

6. Bem-estar: concorrência versus monopólio

O material de excedente usa $P=100-2Q$ e $CMg=10+3Q$. Na concorrência, a disposição a pagar da última unidade se iguala ao custo marginal. No monopólio, a firma restringe Q porque considera o efeito da redução de preço sobre todas as unidades.

6.1 Cálculo completo do exemplo

Concorrência: $100 - 2Q = 10 + 3Q \Rightarrow Q_c = 18, P_c = 64$

Monopólio: $RMg = 100 - 4Q$; $100 - 4Q = 10 + 3Q \Rightarrow Q_m = 90/7 \sim 12,86$; $P_m = 520/7 \sim 74,29$

Indicador	Concorrência	Monopólio	Efeito
Quantidade	18	12,86	reduz
Preço	64	74,29	aumenta
EC	324	165,31	cai
EP	486	578,57	aumenta
ET	810	743,88	cai
PPM	0	66,12	perda líquida

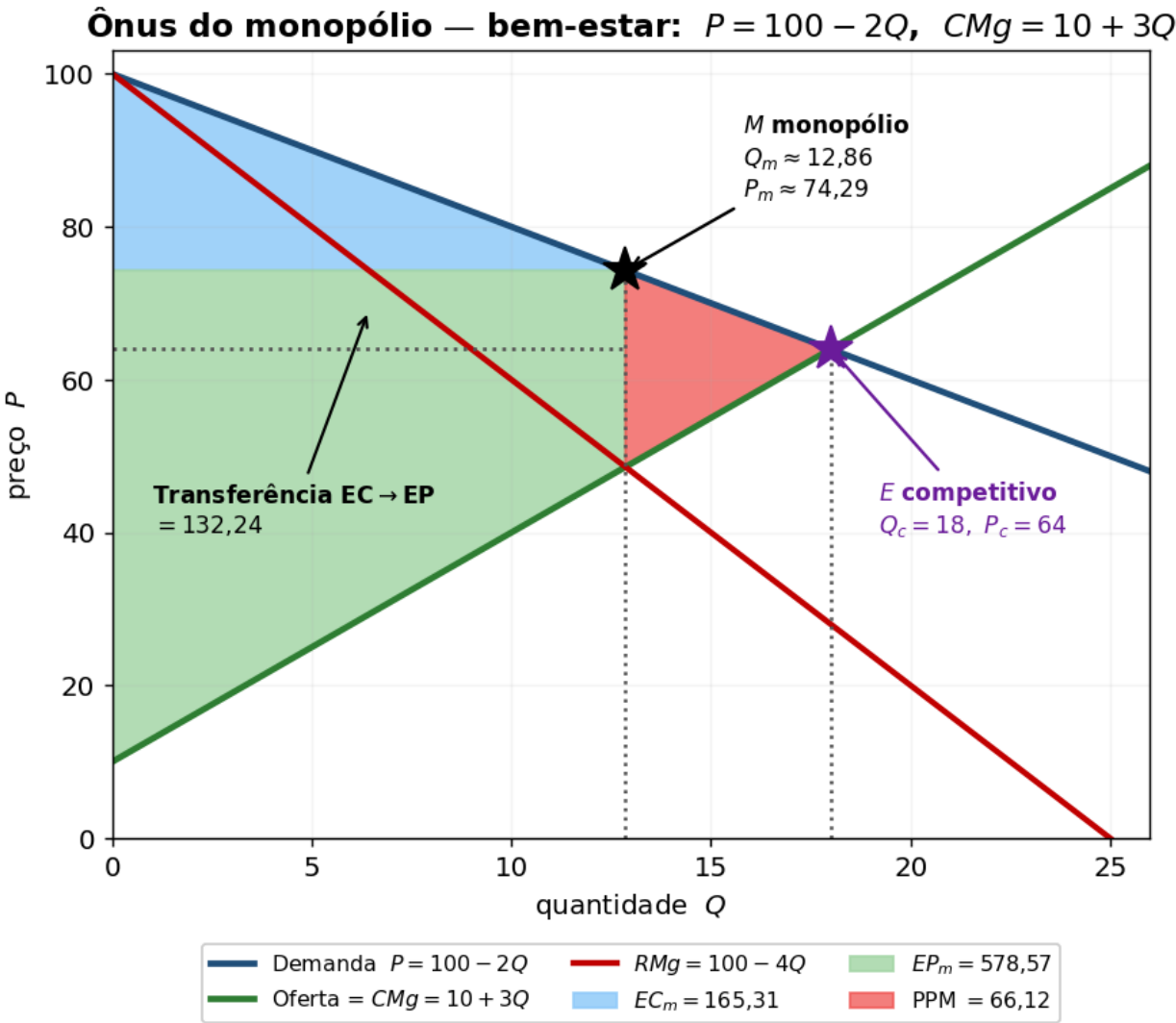


Figura. Áreas de EC, EP, transferência de excedente e perda de peso morto no exemplo do material.

A redução do EC não é toda uma perda social: parte é transferência para o produtor (área retangular). A perda de peso morto é o triângulo associado às unidades entre Q_m e Q_c que deixaram de ser produzidas mesmo tendo benefício social maior que o custo.

6.2 Excedentes com curvas lineares

$EC = 1/2 \cdot Q \cdot (\text{preço máximo} - \text{preço de mercado})$

$EP_{\text{competitivo}} = 1/2 \cdot Q \cdot (\text{preço de mercado} - CMg \text{ em } Q=0)$

PPM = ET competitivo - ET monopólio

Em monopólio, o EP pode ser calculado como retângulo de margem mais a área entre a curva de CMg e a linha de preço. Não use automaticamente a fórmula triangular do EP competitivo se o custo marginal for crescente.

7. Discriminação de preços

Discriminar é cobrar preços diferentes por unidades ou consumidores com base na disposição a pagar, impedindo que a arbitragem/revenda elimine a diferença.

Grau	Como funciona	Resultado típico
1º	Preço personalizado, igual à disposição a pagar de cada consumidor.	Captura todo o EC; produz até $P=CMg$; PPM=0.
2º	Menu de quantidades, pacotes ou versões. O consumidor se auto-seleciona.	Extrai excedente sem observar diretamente o tipo.
3º	Preços diferentes em grupos/mercados observáveis.	$RMg_1=RMg_2=CMg$; preço maior no mercado menos elástico.

Discriminação de preços — os três graus

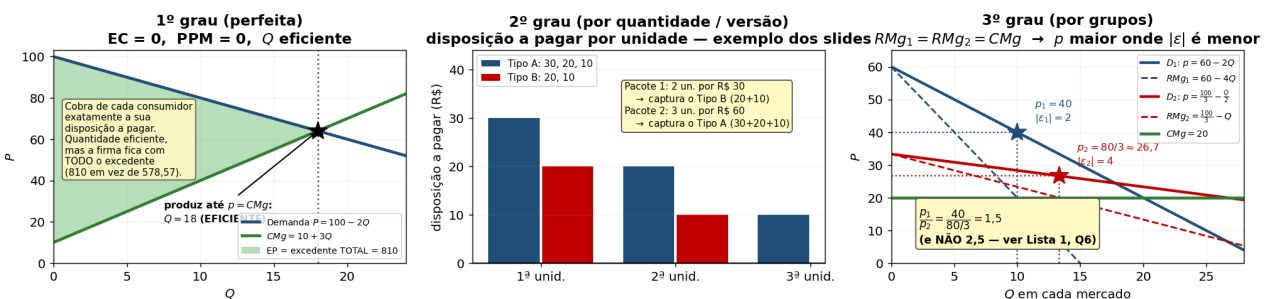


Figura. Os três graus de discriminação, incluindo o exemplo da Lista 1 com $\epsilon_1=-2$ e $\epsilon_2=-4$.

7.1 Terceiro grau: condição central

$$RMg_1=RMg_2=CMg$$

$$P_1(1-1/|\epsilon_1|)=P_2(1-1/|\epsilon_2|)=CMg$$

Como $|\epsilon_1|=2$ e $|\epsilon_2|=4$:

$$RMg_1=0,5P_1; RMg_2=0,75P_2 \Rightarrow 0,5P_1=0,75P_2 \Rightarrow P_1/P_2=1,5$$

Se a firma cobra $P_1=2,5P_2$, não está maximizando: $RMg_1=1,25P_2$, enquanto $RMg_2=0,75P_2$. A receita marginal do mercado 1 é maior; a firma deve deslocar vendas para o mercado 1, reduzindo P_1 e/ou aumentando P_2 , até igualar as receitas marginais.

7.2 Segundo grau: exemplo dos slides

Tipo A aceita 30, 20 e 10 pelas três primeiras unidades; Tipo B aceita 20 e 10 pelas duas primeiras. O menu dos slides ilustra pacote de 2 unidades por R\$30 e pacote de 3 por R\$60. Os pacotes permitem auto-seleção: B escolhe o menor pacote; A escolhe o maior.

Condições para discriminar

A firma precisa conseguir identificar ou induzir tipos diferentes, limitar a revenda e ter poder de mercado. Sem essas condições, consumidores que comprem barato podem revender para os que pagariam caro.

8. Método de resolução e pegadinhas

8.1 Checklist algébrico de equilíbrio geral

- Liste dotações e some os totais de cada bem.

- Calcule a renda pelo valor da dotação, não apenas pela quantidade consumida.
- Derive a demanda individual antes de somar agentes.
- Normalize um preço: $p_1=1$ ou $p_2=1$.
- Limpe um mercado e confira o segundo pela factibilidade/Lei de Walras.
- Verifique se as cestas finais somam as dotações totais.

8.2 Checklist algébrico de monopólio

- Converta a demanda para a forma inversa $P(Q)$, se necessário.
- Calcule $RT=P(Q)Q$ e depois $RMg=dRT/dQ$.
- Calcule $CMg=dC/dQ$.
- Resolva $RMg=CMg$ para Q_m .
- Substitua Q_m na demanda para obter P_m .
- Compare P_m com CMe para obter lucro; compare Q_m e Q_c para bem-estar.

Pegadinhas frequentes

Erro	Correção
Usar $P=CMg$ no monopólio.	$P=CMg$ é a condição competitiva; monopólio usa $RMg=CMg$ e depois lê P na demanda.
Confundir RMg com demanda.	Para demanda descendente, RMg fica abaixo de P porque vender mais reduz o preço das unidades anteriores.
Achar que Pareto eficiente é justo.	Pareto é eficiência; justiça/equidade é outro critério.
Resolver todos os mercados sem normalizar preço.	Só preços relativos importam; fixe um numerário.
Dizer que PPM é toda a perda do EC.	Parte da perda do EC é transferência para EP; PPM é a perda líquida de ET.
No 3º grau, cobrar mais no mercado mais elástico.	A regra é o contrário: preço maior onde a demanda é menos elástica.

9. Exercícios para resolver

Tente resolver todos antes de abrir a seção 10. Os quatro primeiros reproduzem ou adaptam diretamente questões da Lista 1; os demais consolidam os exemplos dos slides e do material de excedente.

Exercício 1 — Lista 1, Q1 (troca pura)

Para resolver

Dois agentes A e B têm $U_i(x_1, x_2) = x_1 x_2$. As dotações são $w_A = (4, 2)$ e $w_B = (1, 3)$. (a) Verifique se há incentivo à troca na dotação inicial. (b) Encontre as demandas Marshallianas. (c) Determine p_1/p_2 e as cestas de equilíbrio. (d) Calcule as demandas líquidas e interprete a eficiência de Pareto.

Exercício 2 — Lista 1, Q2 (Cobb-Douglas)

Para resolver

$U = x^4 y^6$ para o agente 1 e $V = x^6 y^4$ para o agente 2. As dotações são $(4, 2)$ e $(2, 4)$. Julgue: (a) o agente 1 gasta 40% da renda em x ; (b) $p_x/p_y = 2$; (c) o agente 1 consome 2,4 unidades de x ; (d) a TMS do agente 1 no equilíbrio é 1.

Exercício 3 — Lista 1, Q3 (curva de contrato)

Para resolver

$U_A = x_1^{1/3} x_2^{2/3}$, $U_B = \min\{x_1, x_2\}$, $w_A = (10, 20)$, $w_B = (20, 5)$. (a) Obtenha a curva de contrato. (b) Avalie se $(x_A = (10, 5), x_B = (20, 20))$ é Pareto-eficiente. (c) Com $p_1 = p_2 = 1$, calcule o excesso de demanda agregado.

Exercício 4 — Lista 1, Q4 (monopólio)

Para resolver

A demanda é $P = 18 - Q$ e o custo total é $CT(Q) = 27 + 2Q^2$. Encontre RMg, CMg, quantidade e preço de monopólio. Calcule o lucro.

Exercício 5 — exemplo dos slides (equilíbrio geral)

Para resolver

$U_A = x_1 A (x_2 A)^2$, $U_B = (x_1 B)^2 x_2 B$, $w_A = (10, 10)$, $w_B = (20, 20)$. Normalize $p_1 = 1$. Encontre p_2 , as cestas de equilíbrio e as demandas líquidas.

Exercício 6 — Lista 1, Q6 (3º grau)

Para resolver

Um monopolista vende em dois mercados com $\epsilon_1 = -2$ e $\epsilon_2 = -4$. Mostre se a relação $P_1 = 2,5 P_2$ maximiza o lucro. Encontre a relação correta entre os preços.

Exercício 7 — excedente e PPM

Para resolver

Com $P = 100 - 2Q$ e $CMg = 10 + 3Q$, calcule os equilíbrios competitivo e monopolista, EC, EP, ET e a perda de peso morto.

Exercício 8 — comparação conceitual

Para resolver

Explique por que o monopolista nunca escolhe uma quantidade na região inelástica da demanda e por que a discriminação perfeita elimina a PPM, embora possa ser distributivamente controversa.

10. Gabaritos comentados

As soluções abaixo mostram o caminho algébrico e a interpretação econômica. Valores aproximados usam vírgula decimal.

Gabarito 1 — troca pura

(a) Na dotação, $TMS_A = x_2/x_1 = 2/4 = 0,5$ e $TMS_B = x_2B/x_1B = 3/1 = 3$. Como são diferentes, há trocas mutuamente benéficas. (b) Para $U=x_1x_2$, a condição $TMS=p_1/p_2$ e a restrição dão:

$$x_{1i}^* = m_i/(2p_1); \quad x_{2i}^* = m_i/(2p_2)$$

(c) Normalize $p_1=p_2=1$. Então $m_A=4+2=6$ e $m_B=1+3=4$. Logo $A=(3,3)$ e $B=(2,2)$. A soma é (5,5), exatamente a dotação total; portanto $p_1/p_2=1$. (d) A demanda líquida de A é $(3-4,3-2)=(-1,+1)$; a de B é $(2-1,2-3)=(+1,-1)$. A troca é uma realocação sem desperdício e o equilíbrio está na curva de contrato, portanto é Pareto-eficiente.

Resposta final

Há incentivo à troca; $p_1/p_2=1$; $A=(3,3)$; $B=(2,2)$. A vende 1 unidade do bem 1 e compra 1 unidade do bem 2; B faz o oposto.

Gabarito 2 — Cobb-Douglas

Para $U=x^4y^6$, as frações de gasto são $4/10=40\%$ em x e $6/10=60\%$ em y . Para $V=x^6y^4$, são 60% e 40% . Portanto (a) é verdadeira.

$$\text{Fixe } p_y=1 \text{ e } r=p_x/p_y=p_x. \quad m_1=4r+2; \quad m_2=2r+4$$

$$\text{Demanda total de } x = 0,4(4r+2)/r + 0,6(2r+4)/r = 2,8 + 3,2/r$$

A oferta total de x é 6. Igualando: $2,8+3,2/r=6$, então $3,2/r=3,2$ e $r=1$. Logo (b) é falsa. A demanda de x do agente 1 é $0,4*6/1=2,4$, então (c) é verdadeira. Sua demanda de y é $0,6*6=3,6$; $TMS=MU_x/MU_y=(4y)/(6x)=2y/(3x)=2*3,6/(3*2,4)=1$. (d) é verdadeira.

Resposta final

Verdadeiras: (a), (c), (d). Falsa: (b). O preço relativo correto é $p_x/p_y=1$.

Gabarito 3 — curva de contrato

(a) Para B, $UB=\min\{x_1B, x_2B\}$; suas alocações eficientes têm $x_1B=x_2B$. Pela factibilidade:

$$x_{1A}+x_{1B}=30; \quad x_{2A}+x_{2B}=25; \quad x_{1B}=x_{2B}$$

$$x_{2A} = 25 - x_{2B} = 25 - x_{1B} = 25 - (30 - x_{1A}) = x_{1A} - 5$$

Logo a curva de contrato é $x_{2A}=x_{1A}-5$, respeitando os limites da caixa. (b) A alocação $A=(10,5)$, $B=(20,20)$ satisfaz $x_{1B}=x_{2B}$ e está na curva de contrato; é Pareto-eficiente. (c) Com $p_1=p_2=1$: $m_A=30$. A demanda Cobb-Douglas é (10,20). B tem $m_B=25$ e, pela preferência Leontief, demanda (12,5;12,5). A demanda agregada é (22,5;32,5). Menos a oferta total (30,25), o excesso é (-7,5,+7,5).

Resposta final

Curva de contrato: $x_{2A}=x_{1A}-5$; excesso de demanda: (-7,5; +7,5). O primeiro bem tem excesso de oferta e o segundo, excesso de demanda.

Gabarito 4 — monopólio com custo quadrático

$$P=18-Q \Rightarrow RT=(18-Q)Q=18Q-Q^2 \Rightarrow RMg=18-2Q$$

$$CT=27+2Q^2 \Rightarrow CMg=4Q$$

$$RMg=CMg \Rightarrow 18-2Q=4Q \Rightarrow Qm=3$$

$$Pm=18-3=15$$

$$\pi=RT-CT = 15 \cdot 3 - [27+2(3^2)] = 45-45 = 0$$

O custo fixo de 27 é exatamente coberto no ponto ótimo. A firma produz três unidades e cobra quinze; produzir zero daria prejuízo de 27.

Gabarito 5 — exemplo dos slides

As demandas dos slides são:

$$x1A=10(1+p2)/3; x2A=20(1+p2)/(3p2)$$

$$x1B=40(1+p2)/3; x2B=20(1+p2)/(3p2)$$

No mercado 1, a demanda total deve ser 30:

$$50(1+p2)/3=30 \Rightarrow 1+p2=1,8 \Rightarrow p2=0,8$$

Substituindo: A=(6,15), B=(24,15). As demandas líquidas são A=(-4,+5) e B=(+4,-5). A soma é (30,30), igual à oferta total; a Lei de Walras confirma o segundo mercado.

Gabarito 6 — discriminação de 3º grau

$$RMg1=P1(1-1/2)=0,5P1; RMg2=P2(1-1/4)=0,75P2$$

O ótimo exige $0,5P1=0,75P2$, então:

$$P1/P2=0,75/0,5=1,5$$

Se $P1=2,5P2$, então $RMg1=1,25P2$ e $RMg2=0,75P2$. Como $RMg1 > RMg2$, uma unidade adicional no mercado 1 gera mais receita; a alocação atual não é ótima. O mercado 1 é menos elástico e deve ter o preço maior, mas na proporção 1,5, não 2,5.

Gabarito 7 — excedente e PPM

$$\text{Competição: } 100-2Q=10+3Q \Rightarrow Q_c=18, P_c=64$$

$$\text{Monopólio: } RMg=100-4Q; 100-4Q=10+3Q \Rightarrow Q_m=90/7 \sim 12,86; P_m=520/7 \sim 74,29$$

$$EC_c=1/2 \cdot 18 \cdot (100-64)=324; EP_c=1/2 \cdot 18 \cdot (64-10)=486; ET_c=810$$

$$EC_m \sim 165,31; EP_m \sim 578,57; ET_m \sim 743,88$$

$$PPM=810-743,88=66,12$$

O monopólio reduz a quantidade e aumenta o preço. O produtor ganha excedente, mas o ganho não compensa a queda do consumidor: a diferença é a perda líquida de bem-estar.

Gabarito 8 — comparação conceitual

O monopolista não opera na região inelástica porque, nessa região, $|\epsilon| < 1$ e $RMg=P(1-1/|\epsilon|) < 0$. Reduzir a quantidade aumenta a receita total e reduz o custo, portanto uma escolha nessa região não pode ser ótima.

Na discriminação perfeita, cada unidade é vendida ao preço máximo que aquele consumidor aceita pagar. A firma continua expandindo a produção enquanto a disposição a pagar for pelo menos o CMg; assim, a quantidade coincide com a eficiente e a PPM desaparece. Isso não significa igualdade distributiva: o EC é capturado pela firma.

11. Formulário e checklist final

11.1 Formulário de uma página

Renda: $m_i = p_1 w_1^i + p_2 w_2^i$
TMS: $UMg_1/UMg_2 = p_1/p_2$
Cobb–Douglas: $U = x_1^\alpha x_2^\beta \Rightarrow x_1 = \alpha/(\alpha+\beta) \cdot m/p_1$; $x_2 = \beta/(\alpha+\beta) \cdot m/p_2$
Factibilidade: $\sum x_{ik} = \sum w_{ik}$; excesso: $z_k = \sum x_{ik} - \sum w_{ik}$
Pareto interior: $TMS_A = TMS_B$
Lei de Walras: $\sum p_k z_k(p) = 0$; se $n-1$ mercados fecham, o n -ésimo fecha
Monopólio: $RT = P(Q)Q$; $RMg = P + P'Q$; $RMg = CMg$; $P = P(Q_m)$
Elasticidade: $RMg = P(1 - 1/ \epsilon)$; markup $P/CMg = 1/[1 - 1/ \epsilon]$
Concorrência: $P = CMg$; monopólio: $P > CMg$ em geral
Discriminação 3º grau: $RMg_1 = RMg_2 = CMg$; preço maior onde $ \epsilon $ é menor
Excedentes lineares: $EC = 1/2 \cdot \text{base} \cdot \text{altura}$; $PPM = ET_c - ET_m$

11.2 Checklist “eu sei fazer?”

Marque cada item após resolvê-lo sem consultar o texto:

- ☐ Desenhar e interpretar uma caixa de Edgeworth, identificando as duas origens.
- ☐ Calcular a TMS e explicar por que TMS diferentes geram ganhos de troca.
- ☐ Derivar a curva de contrato em uma economia com Leontief e Cobb–Douglas.
- ☐ Escrever a renda de cada consumidor como valor da dotação.
- ☐ Obter demandas Cobb–Douglas e fechar um mercado.
- ☐ Usar a Lei de Walras e explicar o que é preço relativo/numerário.
- ☐ Calcular RT , RMg , CMg , Q_m , P_m e lucro.
- ☐ Explicar por que o monopolista opera na região elástica.
- ☐ Calcular EC , EP , ET e PPM em um gráfico linear.
- ☐ Distinguir transferência de excedente de perda de peso morto.
- ☐ Aplicar $RMg_1 = RMg_2$ no terceiro grau de discriminação.
- ☐ Explicar os graus 1, 2 e 3 e as condições de arbitragem.

Prioridade para a véspera

1º: refaça os Exercícios 1, 3, 4, 6 e 7. 2º: memorize o roteiro $RMg = CMg$ e a regra de terceiro grau. 3º: desenhe de memória a caixa de Edgeworth e o gráfico de PPM . 4º: confira os sinais das demandas líquidas e os preços relativos.

Continuação deste material

A Lista 1 completa e resolvida (as seis questões, item por item, incluindo a Questão 5 das duas fábricas) e um banco de 23 exercícios novos com gabaritos estão no arquivo lista1-resolvida-e-exercicios-extra.pdf, na mesma pasta.

Nota de transparência: este resumo foi produzido com base nos arquivos da disciplina disponíveis no diretório prints do repositório. As equações de custo da Questão 5 da Lista 1 estavam embutidas como imagem no PDF original e foram recuperadas por renderização: $C_1(Q_1) = 10Q_1^2$ e $C_2(Q_2) = 20Q_2^2$. Todos os resultados numéricos são recalculados por verificar_contas.py (114 checagens simbólicas). A teoria está coberta, mas a notação específica usada em aula deve prevalecer.